

1. Tuần này học gì

Tuần trước chúng ta đã đo từng loại trong sáu cảm biến. Tuần này làm một việc mới: lắp một trong số đó — LiDAR — lên một chiếc xe đang chạy, xem nó có dừng kịp không.

Đây là ô thứ tư trong bốn tuần vừa qua:

Tuần	Tuần đó làm gì	Nội dung
Tuần 1	Thuật ngữ	Sáu cấp SAE L0–L5; ODD xuất hiện lần đầu
Tuần 2	Nguyên lý	Camera, LiDAR, radar nhìn bằng cách nào; tự điền một bảng ODD
Tuần 3	Con số	Sai số xấu đi theo bình phương; thời tiết làm hỏng theo những cách khác nhau; viết lại vào ODD
Tuần 4 (hôm nay)	Lên xe	Lắp cảm biến lên xe đang chạy; dùng kịch bản để kiểm tra; quét ra thông số tối thiểu

Câu cần nhớ hôm nay: thông số không phải học thuộc, mà là quét kịch bản ra.

Mục tiêu học tập

- Nói được ba thanh trượt trên trình mô phỏng (số tia, chiều dài tia, góc quét) tương ứng với dòng nào trên bảng thông số của xe thật.
- Biết dùng «quãng đường phản ứng + quãng đường phanh» để tính quãng đường dừng, và giải thích vì sao chiều dài tia có một giới hạn dưới cứng.
- Nêu được ví dụ ở Đài Loan hoặc Việt Nam cho mỗi loại trong ba khoảng cách giữa mô phỏng và thực tế (ngoại hình, hành vi, vật lý).
- Nói được vì sao «chạy bao nhiêu km» không phải đơn vị đo tốt, và vì sao «kịch bản» mới là đơn vị đúng.
- Biết viết một câu nói thường thành kịch bản logic: chọn ra các tham số, mỗi tham số cho một khoảng giá trị.
- Biết dùng trình mô phỏng quét tham số, tìm ra một bộ thông số cảm biến trụ được cho một kịch bản cho trước.

Công cụ trực tuyến của tuần này

Trình mô phỏng xe tự lái: <https://ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week4/sim/>

Mở được trên điện thoại, máy tính bảng, laptop, không cần cài đặt. Tuần này nên dùng laptop: có bàn phím và màn hình lớn, kéo thanh trượt dễ hơn nhiều.

Góc trên bên trái có nút đổi ngôn ngữ, mặc định là tiếng Việt. Mở xong thì không cần mạng nữa. Bấm H sẽ hiện bảng giải thích tham số và quy tắc chẩn đoán va chạm đầy đủ, cũng song ngữ.

Mọi con số trong tài liệu này bạn đều có thể tự bấm ra trên đó.

2.1 Ba thanh trượt chính là ba dòng trên bảng thông số

Mở trình mô phỏng, mấy đường màu vàng nhạt trước mũi xe, ta gọi là «tia» (ray). Đó chính là LiDAR đã học tuần trước, chỉ vẽ ở dạng đơn giản nhất. Bên trái có ba thanh trượt để chỉnh nó. Ba thanh trượt này không phải đặt bừa — mỗi cái tương ứng một dòng trên bảng thông số cảm biến của xe thật.

Mọi loại cảm biến đều phải trả lời ba câu hỏi: nhìn xa bao nhiêu, nhìn rộng bao nhiêu, nhìn chi tiết đến đâu.

Bảng 1 Ba thông số ứng với ba thanh trượt

Thanh trượt	Trả lời câu nào	Trên bảng thông số gọi là	Khoảng trong mô phỏng	Nói nôm na
Số tia	Nhìn chi tiết đến đâu?	Resolution Độ phân giải	1–60 tia	Một cái quạt có bao nhiêu nan. Càng nhiều nan, khe hở trên mặt quạt càng nhỏ.
Chiều dài tia	Nhìn xa bao nhiêu?	Range Tầm đo	10–120 m	Vật xa hơn khoảng này, với máy tính là không tồn tại.
Góc quét	Nhìn rộng bao nhiêu?	Field of view (FOV) Trường nhìn	20°–180°	Quạt mở ra bao nhiêu độ. 180° là toàn bộ phía trước, 20° chỉ là một hành lang hẹp.

LiDAR trên xe thật, ba con số này đại khái như sau: vài trăm nghìn đến vài triệu điểm mỗi giây (độ phân giải), 150 đến 300 m (tầm đo), và dùng nhiều cảm biến chia việc để ghép ra trường nhìn.

Giảm số tia: khe hở nuốt trọn cả chiếc xe máy

Tia không phải một tấm sáng, mà là từng đường riêng lẻ. Giữa hai tia có khe, vật nằm trong khe thì máy tính không thấy. Càng ít tia, khe càng rộng.

Độ rộng khe tính được. Chia đều góc quét cho các tia, góc giữa hai tia liền nhau gọi là «bước góc»; ở khoảng cách d , độ rộng khe xấp xỉ:

$$\text{Độ rộng khe} = 2 \times d \times \sin(\text{bước góc} \div 2)$$

Mặc định «Hà Nội giờ cao điểm» của trình mô phỏng là 9 tia, góc quét 120°. Bước góc = $120 \div 8 = 15^\circ$, nên ở 25 m, độ rộng khe = $2 \times 25 \times \sin 7,5^\circ \approx 6,5$ m. Một chiếc xe máy kể cả gương chiếu hậu chỉ 0,8 m — lọt trọn vào khe, trên màn hình nó chuyển sang màu xám, nghĩa là máy tính không thấy nó.

Điều này giống hệt câu ở tuần 3: «không phải người nhỏ đi, mà là khe giữa các đường rộng ra», chỉ là nhìn từ một hướng khác.

Mở rộng góc quét: vẫn số tia đó nhưng bị dàn mỏng hơn

Góc quét là một sự đánh đổi, không phải càng lớn càng tốt. Cùng 9 tia, kéo góc quét từ hẹp ra rộng, khe ở 25 m tăng từ 1,1 m lên tới 9,8 m. Nhưng thu hẹp lại cũng có giá: xe máy tạt vào từ bên hông, góc quét không đủ rộng thì hoàn toàn không thấy.

Cùng một ngân sách, nhìn rộng và nhìn rõ chỉ chọn được một

Đây chính là câu ở tuần 3: «dàn càng rộng thì càng thưa». Cách của xe thật là lắt nhều cảm biến chia việc: một cái trường nhìn hẹp để nhìn xa, vài cái trường nhìn rộng để nhìn gần.

Tiết 3 thực hành bạn sẽ tận mắt thấy: thu góc quét từ 120° xuống 90°, số giây từ 7,7 lên 30,7 — mà không thêm một tia nào.

2.2 Quãng đường dừng: giới hạn dưới cứng của chiều dài tia

Tia cần dài bao nhiêu? Câu trả lời không nằm ở cảm biến, mà ở tốc độ xe. Vì nếu lúc bạn thấy thì đã phanh không kịp, thấy hay không thấy cũng như nhau.

Đổi đơn vị trước: $50 \text{ km/h} = 13,9 \text{ m/s}$ ($50 \div 3,6$). Từ lúc thấy xe phía trước đến lúc xe dừng hẳn, quãng đường này phải tách làm hai đoạn, tính riêng.

Đoạn 1: quãng đường phản ứng

Từ lúc bạn thấy, đến lúc chân thật sự đạp phanh. Trong khoảng thời gian này xe vẫn chạy hết tốc độ, không hề chậm lại. Môn này dùng 0,3 giây.

$$\text{Quãng đường phản ứng} = 13,9 \times 0,3 = 4,2 \text{ m}$$

Đoạn 2: quãng đường phanh

Sau khi đạp chân xuống, đến lúc xe dừng hẳn. Xe con thông thường trên đường nhựa khô, mỗi giây trôi qua tốc độ giảm đi 6 m/s — con số này gọi là gia tốc hãm (deceleration), cả môn học đều dùng 6. Tính hai bước:

1. Phanh bao lâu thì dừng? Tốc độ bắt đầu từ 13,9, mỗi giây giảm 6: $13,9 \rightarrow 7,9 \rightarrow 1,9 \rightarrow 0$, tổng cộng 2,3 giây.
2. 2,3 giây đó đi được bao xa? Tốc độ giảm tuyến tính từ 13,9 xuống 0, trung bình là $(13,9 + 0) \div 2 = 6,95$. $6,95 \times 2,3 \approx 16 \text{ m}$.
3. Gộp hai bước: tốc độ trung bình $(v \div 2) \times \text{thời gian}$ ($v \div 6$) = $v^2 \div 12$. Số 2 ở đây là «lấy một nửa», số 6 là gia tốc hãm.

$$\text{Quãng đường dừng} = v \times 0,3 + v^2 \div 12 \quad (v \text{ tính bằng m/s, không phải km/h})$$

Ở 50 km/h : $4,2 + 16,1 = 20,3 \text{ m}$. Nên tia phải dài ít nhất 25 m, tức là $20,3 \times 1,25$, dư ra 25% dự phòng. Vì sao phải dư? Vì công thức tính ra là «vừa vặn dừng lại được», mà vừa vặn nghĩa là dừng sát vào nó.

Giới hạn cứng thứ nhất

Thấy muộn hơn quãng đường dừng thì chắc chắn đâm. Không phải «có thể đâm» — mà về mặt vật lý đã không dừng nổi nữa. Máy tính ra quyết định hoàn hảo, xe vẫn đâm vào.

Nên thông số cảm biến không phải muốn chọn bao nhiêu cũng được, mà bị tốc độ xe ép ra.

Bảng 2 Sáu tốc độ thường gặp, tia phải dài ít nhất bao nhiêu

Tốc độ	m/s	Quãng đường dừng	Tia ít nhất	Ở đâu chạy tới tốc độ này
30 km/h	8,3	8 m	10 m	Ngõ nhỏ, khu dân cư, quanh trường học
40 km/h	11,1	13,6 m	17 m	Tốc độ dùng khi thực hành ở tiết 3
50 km/h	13,9	20 m	25 m	Đường phố thông thường
60 km/h	16,7	28 m	35 m	Đường lớn, đường vành đai

Tốc độ	m/s	Quãng đường dừng	Tia ít nhất	Ở đâu chạy tới tốc độ này
80 km/h	22,2	48 m	60 m	Đường cao tốc đô thị
100 km/h	27,8	73 m	90 m	Đường cao tốc

«Tia ít nhất» = quãng đường dừng $\times 1,25$. Đây là mức dự phòng môn học này chọn, không phải con số luật quy định. Ngoài ra xin lưu ý: cả bảng này chỉ đúng trên đường nhựa khô — mục 2.3 sẽ nói về mặt đường ướt.

LiDAR xe thật làm tới 150–300 m, hơn gấp đôi mức «vừa đủ phanh kịp». Nhìn xa như vậy để làm gì? Đó là câu hỏi của chương 3.

2.3 Ba khoảng cách giữa mô phỏng và thực tế

Chạy tốt trong mô phỏng, dựa vào đâu mà tin xe thật ra đường cũng được? Câu trả lời là: không thể tin hoàn toàn. Mô phỏng là một cái sàng — qua được chỉ là lấy được vé lên xe thật, không phải giấy chứng nhận. Có ba loại khoảng cách.

Khoảng cách 1: ngoại hình

Hình ảnh mô phỏng vẽ ra khác với hình camera thật chụp được, khác ở ba chỗ: ánh sáng, chất liệu bề mặt, và nhiễu của cảm biến.

Chiếc xe màu đỏ trong mô phỏng, màu đỏ đó sạch, đều, mọi mảng trên xe đỏ như nhau. Chiếc xe đỏ camera thật chụp được thì có bụi, có phản quang, có bóng của biển hiệu bên cạnh, có khi còn một vệt phân chim. Dạy máy tính nhận xe bằng thứ màu đỏ sạch sẽ trong mô phỏng, ra đường gặp màu đỏ bẩn là nó không nhận ra.

Cách chữa: ngẫu nhiên hoá miền (domain randomization)

Cách làm nghe rất ngược: cố tình làm loạn mọi thứ trong mô phỏng. Xe đỏ lúc ngả cam, lúc ngả tím; ánh sáng lúc sáng, lúc tối; chất liệu mặt đường đổi liên tục.

Vì sao cách này hiệu quả? Vì màu đỏ cứ thay đổi liên tục, máy tính không thể dựa vào màu để nhận xe nữa, nó chỉ còn một manh mối: hình dạng. Mà hình dạng thì ngoài đời không đổi. Nên máy tính chuyển sang nhận xe bằng hình dạng, ra đường vẫn dùng được.

Một câu: thay vì làm mô phỏng giống hết hiện thực (không thể làm được), hãy để hiện thực chỉ là một trong các trường hợp.

Khoảng cách 2: hành vi

Xe trong mô phỏng đều đi đúng luật: giữ giữa làn, giữ khoảng cách an toàn với xe trước, muốn chuyển làn thì bật xi-nhan trước. Xe máy ngoài đời không như vậy: lách khe, chen lên đầu khi đèn đỏ, ở ngã tư không vạch kẻ thì nhìn mắt nhau mà quyết ai đi trước.

Vì thế xảy ra một chuyện rất trớ trêu: chiếc xe tự lái hoàn hảo trong mô phỏng, thả ra đường phố Hà Nội thật có khi không nhúc nhích được — những quy tắc nó học được ở đó không áp dụng được.

Một đề tài để lại cho các bạn

Cách chữa khoảng cách hành vi là: ghi lại quỹ đạo thật ngoài đường rồi phát lại vào trong mô phỏng. Nhưng muốn phát lại quỹ đạo Hà Nội thì trước hết phải có quỹ đạo Hà Nội. Ai có? Không ai có, phải tự đi thu.

Nên «làm một mô hình hành vi giao thông Đài Loan hoặc Việt Nam» là đề tài rất có giá trị — dữ liệu đó chỉ các bạn thu được. Muốn thử? Bắt đầu từ một ngã tư: quay một đoạn bằng điện thoại, rồi đếm ra, đo ra.

Khoảng cách 3: vật lý

Lốp, hệ thống treo, độ trễ phanh, trong mô phỏng đều chỉ là ước lượng. Trình mô phỏng của ta dùng một con số cố định: gia tốc hãm 6, mặt đường nào cũng là 6. Nhưng mặt đường ướt chỉ còn khoảng một nửa, còn 3 — đoạn phanh sẽ dài gấp đôi.

Bảng 3 Cùng 50 km/h, đường khô và đường ướt

Mặt đường	Gia tốc hãm	Quãng đường phản ứng	Quãng đường dừng
Nhựa khô	6 m/s ²	4,2 m	20,3 m
Nhựa ướt	khoảng 3 m/s ²	4,2 m	36,4 m

Lưu ý: quãng đường phản ứng không đổi. Dài ra là đoạn phanh, vì nó tỉ lệ nghịch với gia tốc hãm. Ở tiết 3 khi bắt mưa lên, các bạn sẽ gặp một cái bẫy: tia ngắn đi, nhưng quãng đường dừng không ngắn theo.

Nhìn ngược lại: mô phỏng làm được hai việc mà thực tế không làm được

1. Chạy lại mười nghìn lần. Cùng một tình huống chạy lại mười nghìn lần, mỗi lần chỉ đổi một tham số. Ngoài đời không làm được — bạn không thể bắt cùng một chiếc xe máy tạt vào với đúng góc và đúng tốc độ đó mười nghìn lần.
2. Sắp đặt thời điểm tệ nhất. Cho người đi bộ bước ra đúng vào thời điểm tệ nhất. Về kỹ thuật làm được, nhưng ngoài đời thì không được phép — không thể vì thử nghiệm mà để một người thật gặp nguy hiểm tính mạng.

Nên mô phỏng không phải là «bản thực tế kém hơn», nó là một công cụ khác — cần cả hai.

Bảng 4 Ở Đài Loan và Việt Nam, cả ba khoảng cách đều lớn hơn

Loại nào	Đài Loan	Việt Nam
Ngoại hình	Hành lang nhà, biển hiệu kín phố, ô chờ rẽ cho xe máy	Hàng quán vỉa hè, ngã tư không vạch kẻ
Hành vi	Đèn xanh vừa bật, hai mươi xe máy toả ra hình quạt	Trong 5 m có mười hai xe máy lách nhau; vòng xuyên nhìn mắt nhau mà đi
Vật lý	Mặt đường vá chắp, nắp cống	Mặt đường hư hỏng, vũng nước nông sâu khác nhau

Lý do là: thể giới, xe cộ và hành vi trong các trình mô phỏng có sẵn (như CARLA) đều được làm theo Âu Mỹ.

2.4 Một con số: mười một tỷ dặm

Giả sử có một chiếc xe tự lái chạy thẳng trên cao tốc mười nghìn km, không một tai nạn nào. Nó an toàn chưa?

Nó chỉ chứng minh được một điều: nó đi thẳng rất giỏi. Phần lớn số km trên đường thật đều nhàm chán — đi thẳng, không ai tạt vào, chẳng có gì xảy ra. Thứ quyết định an toàn là mấy giây hiểm họa: đưa trẻ lao ra từ giữa dòng xe, xe trước phanh gấp, xe máy trời lên từ điểm mù. Mà cứ chạy mãi cũng không đảm bảo gặp được mấy giây đó; có tình huống chạy trăm nghìn km mới gặp một lần.

Con số của RAND năm 2016

Muốn dùng số km để chứng minh xe tự lái an toàn hơn người 20%, cần mười một tỷ dặm. Một trăm chiếc xe chạy không nghỉ cả năm, phải mất năm trăm năm.

Vì sao nhiều đến thế? Vì bạn phải lấy «chạy thật nhiều» để đối lấy «tình cờ gặp được».

Nên câu hỏi phải viết lại: không phải «chạy được bao nhiêu km», mà là «đã gặp những tình huống nào». Và từ «tình huống» trong ngành này có một tên gọi chính thức: kịch bản (scenario).

Còn nếu dùng mô phỏng? Waymo công bố năm 2018: mô phỏng của họ chạy mười triệu dặm mỗi ngày, tương đương hai mươi lăm nghìn xe chạy không nghỉ cả năm, mà không cần một chiếc xe thật nào. Mười một tỷ dặm, dùng mô phỏng thì hơn nghìn ngày là xong; dùng xe thật thì mất năm trăm năm.

2.5 Kịch bản: đơn vị cơ bản của việc kiểm tra

Kịch bản chia làm ba tầng, từ mơ hồ đến chính xác. Cùng một câu «xe trước phanh gấp», mỗi tầng thêm một ít con số, thêm cho tới khi máy tính chạy được.

Bảng 5 Ba tầng của kịch bản (ISO 34501)

Tầng	Tham số trông thế nào	«Xe trước phanh gấp» viết ở tầng này	Dùng để làm gì
Kịch bản chức năng functional	Không một con số nào	«Xe trước phanh gấp»	Lập danh sách. Người không phải kỹ sư cũng hiểu, nên bộ phận an toàn, pháp chế, khiếu nại của khách đều viết thành kịch bản chức năng được. Giai đoạn này càng nhiều càng tốt, không sợ trùng.
Kịch bản logic logical	Mỗi tham số một khoảng	Xe trước cách 20–60 m, giảm tốc 3–8 m/s ² , xe mình 40–70 km/h	Tầng này quan trọng nhất: máy tính bung ra được. Bung ra rồi quét một lượt mới đo được ranh giới nằm ở đâu. Ngoài đời không bao giờ rơi đúng một con số, cả khoảng đều phải kiểm tra.
Kịch bản cụ thể concrete	Mỗi tham số một giá trị	Xe trước đúng 35 m, gia tốc hãm đúng 6, xe mình đúng 50 km/h	Đến đây mới chạy được. Chạy một lần ra một kết quả: đâm, hoặc không đâm. Nó là một điểm trong khoảng của kịch bản logic — không phải chọn một điểm để thử, mà mọi điểm trong khoảng đều phải chạy.

Một kịch bản logic bung ra được bao nhiêu kịch bản cụ thể?

1. Khoảng cách 20–60 m, mỗi 1 m một giá trị → 41 giá trị.
2. Gia tốc hãm 3–8 m/s², mỗi 0,5 một giá trị (3; 3,5; 4... 8) → 11 giá trị.
3. Tốc độ 40–70 km/h, mỗi 5 km/h một giá trị → 7 giá trị.

$$41 \times 11 \times 7 = 3157 \text{ kịch bản cụ thể}$$

Mà đây mới chỉ là bung ra từ «một» kịch bản chức năng. Năm trăm kịch bản chức năng là một triệu rưỡi kịch bản cụ thể — đường thật chạy không hết.

Cách dùng mô phỏng không phải chạy km, mà là quét tham số

Quét thế nào? Cố định một kịch bản, đổi một tham số một chút, chạy lại; đổi thêm một chút, chạy tiếp. Chạy xong ba nghìn lần, thứ bạn có không phải ba nghìn câu trả lời, mà là một ranh giới: trước giá trị nào thì không đâm, vượt qua rồi mới bắt đầu đâm.

Quét xong tham số, ranh giới bạn có trông như thế này

«Xe trước cách 35 m, gia tốc hãm từ 6 trở xuống, chúng tôi đều dừng được. Vượt quá 6 thì trong vòng 30 m chúng tôi không dừng nổi.»

Ranh giới này chính là giới hạn năng lực. Thứ phải viết vào ODD ở tuần 2 chính là loại câu này. ODD tuần 2, giới hạn cảm biến tuần 3, quét tham số hôm nay — đều là một việc: nói ra được giới hạn của chính mình.

Ba tầng này, trong trình mô phỏng của ta là gì

Bảng 6 Ba tầng ứng với ba thứ trên trình mô phỏng

Tầng	Thứ nào trên trình mô phỏng	Ví dụ
Kịch bản chức năng	Cái tên trên menu «Tình huống trên lớp»	«Hà Nội giờ cao điểm»
Kịch bản logic	Toàn bộ khoảng mà thanh trượt kéo được	1–60 tia · 10–120 m · 20–180°
Kịch bản cụ thể	Thanh trượt dừng ở một vị trí (cộng thêm một seed)	12 tia · 40 m · 90°, seed 3

Chọn một tình huống nghĩa là nhảy tới một bộ số đã đặt sẵn, đó cũng là kịch bản cụ thể. Câu 2 ở tiết 3 chính là đang quét tham số: kịch bản khoá chặt không đổi, chỉ đổi số tia, chiều dài và góc quét.

2.6 Kịch bản từ đâu ra — và cái lỗ hổng đó

Ba nguồn: luật lệ, cơ sở dữ liệu tai nạn, và đường thật. Xem lần lượt, cuối cùng sẽ thấy một lỗ hổng.

Nguồn 1: luật lệ và tiêu chuẩn

Muốn bán xe thì bắt buộc phải qua. Euro NCAP kiểm tra phanh khẩn cấp tự động: với ô tô, với người đi bộ, và từ năm 2023 thêm xe máy. ISO 34501/34502 đưa cách viết và cách dùng kịch bản thành tiêu chuẩn. Ưu điểm là rõ ràng, ai cũng phải làm, so sánh với nhau được; nhược điểm là số lượng ít, chỉ vài chục cái, và luôn đi sau thực tế — kịch bản xe máy tới 2023 mới thêm, mà xe máy ở châu Á đã chạy mấy chục năm rồi.

Bảng 7 Luật viết kịch bản thế nào: ba ví dụ của UN R157

Kịch bản	Con số luật quy định
Tạt vào (cut-in)	Xe khác tạt vào từ làn bên: khoảng cách ngang 1,6 m, xe mình phải nhận ra trong 0,4 giây
Tạt ra (cut-out)	Xe trước đột ngột né sang, để lộ vật đứng yên mà nó vẫn che
Xe trước giảm tốc	Xe trước giảm tốc từ 6 m/s ² trở lên cho tới khi dừng (trên 5 mới tính là «phanh gấp»)

UN R157 là quy định cho hệ thống giữ làn tự động, viết cả ODD vào luật: ban đầu chỉ cho chạy cao tốc, dưới 60 km/h, không được chuyển làn; tới năm 2022 mới nói lên 130 và cho phép chuyển làn. Một ví dụ khác là CCRb của Euro NCAP (xe trước giảm tốc): hai xe đều 50 km/h, gia tốc hãm -2 hoặc -6 , cự ly 12 hoặc 40 m, $2 \times 2 = 4$ kịch bản cụ thể.

Luật là sàn nhà, không phải trần nhà

Qua được luật chỉ có nghĩa là bạn không thấp hơn mức tối thiểu, không có nghĩa là bạn an toàn. Một chiếc xe đạt năm sao Euro NCAP chưa chắc an toàn ở Hà Nội — vì trong đề thi của Euro NCAP không có câu «biển xe máy».

Nguồn 2: cơ sở dữ liệu tai nạn

Khôi phục những tai nạn đã thật sự xảy ra thành kịch bản. GIDAS của Đức ghi chép từ năm 1999: tốc độ, góc va chạm, tầm nhìn bị cái gì che, thời tiết — người lái đều là con người, không phải xe tự lái. Mỹ có CISS. Cách dùng là: khôi phục tai nạn thành một kịch bản, rồi hỏi «nếu lúc đó là xe tự lái, nó có đâm không?»

Nguồn này có sức nặng khác hẳn: mỗi kịch bản đều đã thật sự làm ai đó bị thương. «Qua được ba nghìn kịch bản tai nạn» nghĩa là — ba nghìn bi kịch có thật được đem ra làm bằng kiểm. Điều này cũng trả lời câu «vì sao kiểm tra xe tự lái chậm thế»: bằng kiểm đó được viết bằng cái giá của người khác.

Nguồn 3: đường thật

Xe thử nghiệm chạy ngoài đường, nhân viên an toàn (safety driver) vừa chạm tay vào vô lăng là hệ thống tự động cắt ra mấy giây trước sau đó, làm thành một kịch bản. Mỗi lần phanh gấp cũng vậy. Vì

sao lấy «can thiệp» làm điều kiện? Vì can thiệp nghĩa là có một con người thấy chiếc xe này làm chưa đủ tốt — mà đó đúng là thứ bạn muốn thu thập nhất.

Nguồn này tự lớn lên: xe chạy càng nhiều, thư viện kịch bản (scenario database) càng lớn; thư viện càng lớn, kiểm tra càng đầy đủ; kiểm tra càng đầy đủ, xe chạy càng giỏi. Thư viện kịch bản của Waymo và Cruise tính bằng hàng vạn, và mỗi ngày vẫn đang tăng.

Cái lỗ hổng

Phần mà cả ba nguồn đều không lấp được

Thư viện kịch bản có sẵn cho bạn hơn mười nghìn kịch bản, đầy đủ, đã được kiểm chứng, lấy về dùng được ngay — nhưng phần lớn đến từ Âu Mỹ.

Còn thứ các bạn gặp mỗi ngày là: mười hai chiếc xe máy vây quanh. Euro NCAP có kịch bản «một chiếc xe máy». Kịch bản này thì không nơi nào có.

Đây không phải lời than phiền — đây là một chỗ trống, và là loại chỗ trống mà chính các bạn lấp được.

Luyện tập: viết câu nói thường thành kịch bản logic

Mười câu phụ đề trong đoạn video Hà Nội ở chương 1, mỗi câu đều là một kịch bản chức năng. Dưới đây là cách viết kịch bản logic cho sáu câu trong số đó. Không có đáp án duy nhất — chọn tham số nào là tùy vào bạn muốn kiểm tra cái gì. Cả hai cách đều chạy được, khác nhau ở chỗ bạn muốn hỏi câu hỏi nào.

Bảng 8 Cách viết kịch bản logic cho sáu tình huống

Kịch bản chức năng (nói thường)	Cách 1	Cách 2
② Trong 5 m phía trước có 12 xe máy	Cách 3–8 m · 8–15 xe · 15–35 km/h · khoảng cách ngang 0,5–1,5 m	Mật độ 1,5–3 xe/m ² · xe mình 0–20 km/h · xe gần nhất 1–3 m
④ Xe tải đổ sai, mọi người vòng qua	Chiếm làn 30–60% · cách 10–40 m · làn bên mỗi 10 m có 0–3 xe máy	Xe tải dài 5–12 m · chỗ lọt rộng 1,0–2,5 m · xe máy dịch ngang 0,8–2,0 m
⑤ Có người băng qua đường, không ai dừng lại	Người cách 5–25 m · đi ngang 0,8–1,5 m/s · xe mình 20–50 km/h · 1–4 người	Hiện ra từ giữa hai xe · khi thấy chỉ còn 3–10 m · xe mình 20–40 km/h
⑥ Xe ngược chiều chạy trên làn của bạn	Cách 20–80 m · lấn vào 0,3–1,5 m · đối diện 30–60 km/h · xe mình 30–60	Chỗ né còn 0–1,2 m · bên phải 0–4 xe máy · còn 1,5–4 giây
⑦ Vòng xuyên, không đèn	Vào 10–25 km/h · cùng lúc 2–6 xe · xác suất nhường 0,4–0,6	Đường kính 15–40 m · lưu lượng 5–20 xe/phút · chờ 0–8 giây
⑨ Mặt đường hư, không biết sâu bao nhiêu	Cách 10–40 m · rộng 0,3–1,2 m · độ sâu KHÔNG BIẾT · xe mình 20–40 km/h	Chỗ lách 0–1,5 m · sau lưng 0–3 xe · cự ly quyết định 5–20 m

Hàng ⑨ xin xem kỹ một chút: độ sâu ghi là «KHÔNG BIẾT». Đây không phải lười — mặt đường hư không nhìn ra sâu bao nhiêu, cảm biến cũng không đọc được, chính cái «không biết» đó mới là thứ phải kiểm tra. Khi viết kịch bản, không biết thì ghi là không biết, đừng bịa ra một con số.

2.7 Bài thực hành và bài nộp (tiết 3)

Mỗi người một điện thoại hoặc laptop, không chia nhóm. Tiết này trả lời một câu hỏi: ở Hà Nội giờ cao điểm, tối thiểu phải trang bị cảm biến tốt đến đâu?

Bài nộp: chỉ nộp một ảnh chụp màn hình

Chỉnh ba tham số sao cho xe trụ được lâu nhất. Lúc xe đâm sẽ hiện cửa sổ va chạm, dòng đầu tiên có số giây, seed và ba con số của bạn. Chụp màn hình đó, gửi vào nhóm LINE của môn học, mỗi người một ảnh, gửi xong trước khi tan học.

Ba con số đó hãy tự giữ lại một bản — tuần 5 sẽ đem bảng thông số LiDAR thật ra đối chiếu.

Ba tầng kịch bản được khoá thế nào ở tiết này

Quét tham số có một điều kiện: ngoài thứ đang được quét ra, mọi thứ khác đều không được đổi. Tiết này đổi thông số chứ không đổi kịch bản, nên cả ba tầng đều khoá trước:

- Khoá kịch bản chức năng: trên menu chọn «Hà Nội giờ cao điểm», đừng chọn cái khác.
- Khoá kịch bản logic: tích «Cố định dòng xe», mật độ xe, xe máy, xe tải đỗ sai, người đi bộ, thời tiết, tốc độ mục tiêu đều giữ nguyên như sau khi chọn tình huống.
- Khoá kịch bản cụ thể: seed cố định dùng năm số 3, 8, 9, 12, 14; mỗi lần đổi tham số thì chạy lại với đúng bộ seed đó.

Bạn chỉ có ba thứ được phép đổi: số tia, chiều dài tia, góc quét. Đó chính là quét tham số.

Ba câu

1. Xem nó đâm thế nào trước (5 phút). Chọn «Hà Nội giờ cao điểm», ba tham số không đổi cái nào, chỉ đổi seed thành 3, 9, 15 và chạy mỗi số một lần. Mỗi lần đâm, cửa sổ va chạm sẽ ghi chẩn đoán. Ba seed có cùng nguyên nhân không? Một seed chính là một kịch bản cụ thể.
2. Chỉnh ba tham số cho trụ lâu nhất (12,5 phút) = bài nộp. Mỗi lần chỉ đổi một tham số, ghi lại số giây; chỉnh xong thì đổi hai seed để kiểm lại, lấy lần tệ nhất. Chiều dài tia đừng dưới 17 m (quãng đường dừng ở 40 km/h là 13,6 m).
3. Thêm trời mưa (5 phút). Ba con số không đổi, chỉ bật mưa lên. Xem hai điều: số lần đọc sót, và tia ngắn đi bao nhiêu. Câu bẫy: tia ngắn đi rồi, quãng đường dừng có ngắn theo không?

Câu 3 cả hai đáp án đều đúng: giảm tốc độ, hoặc kéo chiều dài tia bù lại — nhưng lý do khác nhau, phải nói ra được. Trời mưa cắt tầm hiệu dụng còn 0,55 lần: 25 m chỉ còn 13,75 m, mà quãng đường dừng ở 40 km/h là 13,6 m, chỉ còn dư 15 cm.

Thầy làm mẫu: mỗi lần chỉ đổi một tham số

Seed 12. Đổi một tham số → chạy → ghi số giây → chỉnh về giá trị cũ → đổi sang cái tiếp theo.

Bảng 9 Làm mẫu với seed 12 (đo trên lớp)

Lần này đổi gì	Tia	Dài	Góc	Kết quả
① Mốc: không đổi gì	9	25	120	7,7 giây

Thu hẹp góc quét = vẫn 9 tia đó dồn vào phạm vi nhỏ hơn = dày lên, khe hở nhỏ đi. Không phải càng lớn càng tốt. Tiếp theo: giữ góc 90° rồi kéo chiều dài từ 25 lên 35 m, cùng seed đó nhảy từ 30,7 giây lên 119,6 giây — mà không thêm một tia nào. Nhưng nếu ở 90° mà tăng số tia từ 9 lên 20 thì lại tụt về 14 giây.

Kết luận: thông số không phải càng lớn càng tốt, mà phải vừa đủ vượt qua ngưỡng

- Đo trên mười sáu seed: chiều dài tia 45 m và 120 m cho số giây không lệch một giây. Vì quãng đường dừng ở 40 km/h là 13,6 m, 25 m là đủ, phần vượt quá ngưỡng dừng không tới.
- Số tia từ 9 lên 60: 17,5 giây thành 111 giây. Cái này có tác dụng, nhưng đó là thứ đắt nhất trong ba thanh trượt.
- Mở góc quét lên 180°: 17,5 giây thành 15,9 giây, tệ hơn. Kiểu thất bại bị thay thế chứ không bị loại bỏ — «thấy rồi nhưng không kịp» ít đi, nhưng «va chạm ngang khi đổi làn» và «tạt vào từ bên hông» nhiều lên.
- Thấy được ≠ biết người đó đi về đâu. Người đi bộ bị đâm ở seed 3 câu 1, trong 367 khung hình trước khi đổi làn, 9 tia chỉ chạm trúng 1 khung, không ước lượng nổi vận tốc ngang của người đó. Ngay dưới thanh trượt số tia sẽ phán luôn cho bạn xem «bám được / không bám được».

Điểm cuối này rất quan trọng: bám vết (biết người đó đi về đâu) là một tầng năng lực, 60 tia mua được, 9 tia thì không. Trên nữa còn một tầng gọi là dự đoán — tầng đó trên bảng thông số hoàn toàn không có. Thông số chưa vượt ngưỡng thì có những năng lực còn chưa nói tới được.

Quy tắc bên trong trình mô phỏng (bấm H để tra)

«Chế độ tự lái» trong trình mô phỏng chỉ có bốn quy tắc, rất đơn giản, và cố ý như vậy — đơn giản đến mức bạn hiểu được vì sao nó đâm.

Bảng 10 Bốn quy tắc của chiếc xe

Trạng thái	Khi nào	Làm gì
Đi thẳng	Phía trước không thấy gì, hoặc xa hơn «quãng đường dừng + 12 m»	Tăng tốc tới tốc độ mục tiêu
Bám đuôi	Phía trước có vật, trong khoảng «quãng đường dừng + 12 m»	Phanh nhẹ, nhưng không đổi làn
Phanh	Khoảng cách phía trước nhỏ hơn «quãng đường dừng + 2,5 m»	Phanh hết sức
Đổi làn	Đang phanh, và làn của mình thật sự bị chặn	Tìm bên trái hay phải có làn trống trên 8 m phía trước

Để ý quy tắc cuối đơn giản đến mức nào: đổi làn chỉ xét «làn bên cạnh phía trước có trống 8 m hay không», không đem so với làn hiện tại, cũng không nhìn tốc độ xe kia. Bộ lập kế hoạch trên xe thật sẽ chấm điểm mấy đường đi ứng viên rồi mới chọn một; ở đây chỉ có khoảng cách, không có tốc độ, không có dự đoán. Chính khoảng cách đó là bài học.

Bốn lưu ý khi thao tác

Bấm H: hiện bảng giải thích tham số và quy tắc chẩn đoán va chạm đầy đủ, song ngữ Việt–Trung. Đâm mà không biết vì sao thì xem dòng chẩn đoán trên cửa sổ va chạm trước, rồi bấm H để tra quy tắc đó phán thế nào.

Nút «Về mặc định»: ngay dưới ba thanh trượt. Chỉnh loạn một hồi rồi bấm nó, thông số sẽ về giá trị mặc định của tình huống hiện tại, kịch bản và seed giữ nguyên.

Trời mưa tia sẽ chuyển đỏ: đó không phải đâm vào vật, mà là «đọc sót» — tia đó ở khung hình này không nhận được tín hiệu phản hồi.

Nhiều cảm biến chạy trên bộ số ngẫu nhiên riêng, nên bật mưa lên thì dòng xe không đổi theo. Nhờ vậy câu 3 mới thật sự là so sánh có kiểm soát.

2.8 Hoạt động trên lớp và bài tập

Câu thảo luận (dùng trên lớp)

1. Kể một chuyện bạn gặp mỗi ngày ngoài đường mà trong mô phỏng chắc chắn không có. Phải kể cụ thể, đừng nói kiểu «giao thông lộn xộn». Nó thuộc về ngoại hình, hành vi, hay vật lý?
2. Chiếc xe chỉ có một tia thì làm được gì? Không làm được gì?
3. Với chiếc xe có tia quá ngắn, hãy giảm dần tốc độ mục tiêu để tìm ra tốc độ «vừa đủ phanh kịp». Vì sao lại là tốc độ đó?
4. Trời mưa tia sẽ đọc sót. Ngay khoảnh khắc đọc sót đó, xe nên tin dữ liệu của giây trước, hay nên giảm tốc trước?
5. «Tia» trong trình mô phỏng, trên xe thật là loại cảm biến nào? Nó thiếu những năng lực gì? (Gợi ý: nó không thấy màu, không thấy vạch kẻ làn; nó không phân biệt được đó là người hay một cái cột; nó không biết chiếc xe máy kia giây sau sẽ lách về đâu.)

Câu trắc nghiệm

1. RAND ước tính năm 2016, muốn dùng số km chứng minh xe tự lái an toàn hơn con người 20% thì cần chạy khoảng bao nhiêu?
(A) Một triệu dặm (B) Một trăm triệu dặm (C) Mười một tỷ dặm (D) Một nghìn tỷ dặm
2. «Xe trước cách 20 đến 60 m, giảm tốc 3 đến 8 m/s²» là kịch bản tăng nào?
(A) Kịch bản chức năng (B) Kịch bản logic (C) Kịch bản cụ thể (D) Kịch bản pháp lý
3. «Chiều dài tia» trong mô phỏng tương ứng dòng nào trên bảng thông số cảm biến xe thật?
(A) Độ phân giải (B) Trường nhìn (C) Tầm đo (D) Tần số cập nhật
4. Tốc độ 50 km/h, phản ứng 0,3 giây, gia tốc hãm 6 m/s², quãng đường dừng khoảng bao nhiêu?
(A) 5 m (B) 10 m (C) 20 m (D) 40 m
5. «Bộ phát hiện huấn luyện bằng ảnh mô phỏng, đưa sang xe thật thì độ chính xác giảm» thuộc loại khoảng cách nào?
(A) Ngoại hình (B) Hành vi (C) Vật lý (D) Pháp lý
6. Sau khi bật «trời mưa» trong mô phỏng, tia chuyển màu đỏ nghĩa là gì?
(A) Đâm phải vật (B) Đọc sót, tia đó không có tín hiệu phản hồi (C) Chạy quá tốc độ (D) Đang đổi làn
7. Vẽ 9 tia đó, mở góc quét từ 90° lên 180°, khe giữa hai tia ở 25 m sẽ thế nào?
(A) Không đổi (B) Nhỏ đi một nửa (C) Lớn lên khoảng gấp đôi (D) Lớn lên khoảng gấp bốn
8. Vì sao các trình mô phỏng có sẵn mô phỏng đường sá Đài Loan và Việt Nam không giống?
(A) Máy tính quá chậm (B) Thế giới, xe cộ, hành vi đều làm theo Âu Mỹ (C) Luật không cho phép (D) Không có bản đồ
9. «Ngẫu nhiên hoá miền» làm bằng cách nào?
(A) Làm mô phỏng giống hệ hiện thực (B) Cố tình làm loạn màu sắc, ánh sáng, chất liệu trong mô phỏng (C) Chạy thêm vài vạn km (D) Tăng độ phân giải hình ảnh

10. Khoảng cách lấy 41 giá trị, gia tốc hãm 11 giá trị, tốc độ 7 giá trị, kịch bản logic này bung ra bao nhiêu kịch bản cụ thể?
(A) 59 (B) 287 (C) 3157 (D) 41000

Câu trả lời ngắn

1. Dùng lời của bạn giải thích: vì sao «chạy thật nhiều km» không phải cách tốt để chứng minh xe tự lái an toàn, mà «kịch bản» mới là.
2. Nêu một ví dụ cho mỗi loại trong ba khoảng cách giữa mô phỏng và thực tế, tốt nhất là ví dụ ngoài đường ở Đài Loan hoặc Việt Nam.
3. Chọn một tình huống bạn quen (Đài Loan hay Việt Nam đều được), viết thành kịch bản logic theo mẫu Bảng 8: chọn ra các tham số, mỗi tham số cho một khoảng. Tuần sau nộp.
4. Số tia, chiều dài, góc quét tương ứng thông số nào của cảm biến xe thật? Mỗi cái nêu một ví dụ chỉnh sai thì xảy ra chuyện.
5. Vì sao «thấy được» không bằng «biết người đó đi về đâu»? Trong trình mô phỏng, bạn nhìn vào đâu để thấy khác biệt giữa hai điều này?

Câu suy nghĩ

Không thi, nhưng ảnh hưởng đến đồ án cuối kỳ.

1. Nếu phải làm một mô hình hành vi giao thông cho Hà Nội, để xe máy trong mô phỏng giống xe máy Hà Nội thật, bạn sẽ thu thập dữ liệu gì trước? Thu bằng cách nào?
2. Khu thử nghiệm Shalun ở Đài Loan có bản sao số. Theo bạn, khu thử nghiệm xe tự lái đầu tiên của Việt Nam nên xây ở đâu, và làm mười kịch bản nào trước?

Ba việc phải làm trước tuần 5

- Nộp bài: ảnh chụp màn hình cửa sổ va chạm của lần trụ lâu nhất ở tiết 3, gửi vào nhóm LINE của môn học, mỗi người một ảnh. Ai chưa nộp phiếu nhiệm vụ tuần 3 thì nộp luôn.
- Làm xong câu trắc nghiệm ở 2.8, đáp án ở phụ lục 2. Câu nào không hiểu thì khoanh lại tuần sau hỏi. Ngoài ra viết xong câu 3 phần trả lời ngắn (kịch bản logic), tuần sau nộp.
- Dùng điện thoại chụp một cảnh đường mà bạn thấy «camera sẽ nhìn không rõ» — ngược sáng, trời mưa hay ban đêm đều được. Tuần sau chúng ta sẽ dùng những tấm ảnh đó.

Phụ lục 1 Bảng thuật ngữ ba thứ tiếng (bổ sung tuần 4)

Nối tiếp bảng thuật ngữ ba tuần trước. Thuật ngữ chuyên ngành hãy nhớ tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Việt giúp xác nhận ý nghĩa.

Tiếng Trung	English	Tiếng Việt
Mô phỏng / Trình mô phỏng	Simulation / Simulator	Mô phỏng / Trình mô phỏng
Kịch bản	Scenario	Kịch bản / Tình huống
Kịch bản chức năng	Functional scenario	Kịch bản chức năng
Kịch bản logic	Logical scenario	Kịch bản logic
Kịch bản cụ thể	Concrete scenario	Kịch bản cụ thể
Thư viện kịch bản	Scenario database	Cơ sở dữ liệu kịch bản
Quét tham số	Parameter sweep	Quét tham số
Giới hạn năng lực	Performance boundary	Ranh giới năng lực
Khoảng cách mô phỏng – thực tế	Sim-to-real gap	Khoảng cách mô phỏng – thực tế
Ngẫu nhiên hoá miền	Domain randomization	Ngẫu nhiên hoá miền
Động lực học xe	Vehicle dynamics	Động lực học xe
Mô hình cảm biến	Sensor model	Mô hình cảm biến
Tia	Ray	Tia
Độ phân giải	Resolution	Độ phân giải
Tầm đo	Range	Tầm đo
Trường nhìn	Field of view (FOV)	Trường nhìn
Quãng đường dừng	Stopping distance	Quãng đường dừng
Quãng đường phản ứng	Reaction distance	Quãng đường phản ứng
Gia tốc hãm	Deceleration	Gia tốc hãm
Đọc sót	Dropout / missed reading	Mất tín hiệu
Nhiều	Noise	Nhiều
Bám vết	Tracking	Bám vết
Nhân viên an toàn	Safety driver	Nhân viên an toàn
Dựa trên quy tắc	Rule-based	Dựa trên quy tắc

Phụ lục 2 Đáp án tham khảo

Câu trắc nghiệm

Câu	Đáp án	Lý do
1	C	RAND 2016: mười một tỷ dặm. Một trăm xe chạy không nghỉ cả năm phải mất năm trăm năm.
2	B	Có khoảng giá trị là kịch bản logic; mỗi tham số một giá trị mới là kịch bản cụ thể; không có con số nào là kịch bản chức năng.
3	C	Chiều dài = tầm đo (Range); số tia = độ phân giải; góc quét = trường nhìn (FOV).
4	C	$13,9 \times 0,3 + 13,9^2 \div 12 \approx 4,2 + 16,1 \approx 20$ m.
5	A	Ánh sáng, chất liệu, nhiễu của hình ảnh khác nhau — đó là khoảng cách ngoại hình. Cách chữa là ngẫu nhiên hoá miền.
6	B	Tia đỏ là tia đó không nhận được tín hiệu phản hồi, mô phỏng việc LiDAR đọc sót khi mưa to.
7	C	Độ rộng khe = $2 \times d \times \sin(\text{bước góc} \div 2)$. 9 tia ở 90° thì bước góc $11,25^\circ$, khe 4,9 m; ở 180° thì bước góc $22,5^\circ$, khe 9,8 m.
8	B	Thế giới, xe cộ, mô hình hành vi đều làm theo đường sá Âu Mỹ, không có biển xe máy, hành lang nhà, vòng xuyên.
9	B	Cổ tình làm loạn, ép máy tính không thể dựa vào màu để nhận xe, phải chuyển sang dùng hình dạng — mà hình dạng ngoài đời thì không đổi.
10	C	$41 \times 11 \times 7 = 3157$. Mà đây mới chỉ là bung ra từ một kịch bản chức năng.

Ý chính tham khảo cho câu trả lời ngắn

- Phần lớn số km là đường thẳng nhàm chán, tình huống nguy hiểm vài triệu dặm mới gặp một lần; kịch bản nhắm thẳng vào tình huống nguy hiểm, hơn nữa cùng một kịch bản có thể quét tham số chạy lại vài nghìn lần, đo ra được ranh giới.
- Ngoại hình: hành lang nhà, biển hiệu, ô chờ rẽ xe máy trong mô phỏng không có. Hành vi: đèn xanh hai mươi xe máy toả hình quạt, xe máy Hà Nội lách nhau. Vật lý: mặt đường vá chắp vá hư hỏng, đường ướt gia tốc hãm chỉ còn một nửa.
- Không có đáp án chuẩn, nhưng phải đạt ba điều: tham số chọn ra phải thật sự ảnh hưởng tới kết quả; mỗi tham số đều cho một khoảng chứ không phải một con số; cái nào không biết thì ghi «không biết», đừng bịa.
- Số tia = độ phân giải, quá ít thì xe máy lọt khe không thấy; chiều dài = tầm đo, ngắn hơn quãng đường dừng thì phanh không kịp; góc quét = trường nhìn, quá hẹp thì xe từ bên hông không thấy, quá rộng thì cùng số tia đó bị dàn mỏng.
- «Thấy được» chỉ cần tia chạm trúng một lần; «biết người đó đi về đâu» thì phải chạm trúng liên tiếp nhiều khung hình mới ước lượng được vận tốc ngang. Ngay dưới thanh trượt số tia trong mô phỏng đã có phán định: người đi bộ 0,5 m phải vào trong mấy mét thì mới bám được, và so luôn với quãng đường dừng.

Phụ lục 3 Tài liệu tham khảo

- Kalra, N. & Paddock, S. M., Driving to Safety, RAND Corporation, 2016. Nguồn của con số mười một tỷ dặm.
- ISO 34501:2022 và ISO 34502:2022, Road vehicles — Test scenarios for automated driving systems. Ba tầng kịch bản và khung đánh giá an toàn dựa trên kịch bản.
- UN Regulation No. 157 (Automated Lane Keeping Systems). Tham số cho cut-in / cut-out / xe trước giảm tốc và quy định ODD; bản sửa đổi 2022 nói lên 130 km/h và cho phép đổi làn.
- Euro NCAP, Test Protocol — AEB Car-to-Car / Car-to-Pedestrian / Car-to-Motorcyclist. Từ bản 2023 có kịch bản xe máy. Video: AEB for cyclists (kênh chính thức Euro NCAP).
- GIDAS (German In-Depth Accident Study), từ 1999; CISS của Mỹ (Crash Investigation Sampling System). Cơ sở dữ liệu tai nạn.
- Dosovitskiy, A. et al., CARLA: An Open Urban Driving Simulator, CoRL 2017. carla.org. Miễn phí mã nguồn mở, nhưng cần card đồ họa cỡ RTX 2070, 8 GB VRAM, 20 GB ổ cứng.
- Waymo, Simulation City (Waymo Blog); Waymo Safety Hub, waymo.com/safety. Nguồn của con số mười triệu dặm mỗi ngày.
- Video: Stopping Distance | Forces & Motion | Physics (FuseSchool); Omniverse Replicator for DRIVE Sim (NVIDIA); Learning Dexterity (OpenAI).
- Trình mô phỏng của tuần này: <https://ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week4/sim/>